姓名：_____

学号：_____

院系：_____

____级___班

装

订

线

大 连 理 工 大 学

课 程 名 称： 数学分析 (二) 试 卷： B 考试形式： 闭卷

授课院 (系)： 数学系 考试日期： 2008 年 7月 10 日 试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
标准分	40	12	10	10	10	8	10	/	/	/	100
得 分											

一. 计算与证明题（每小题 5 分，共 40 分）

1. 求积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4x^2+4x+17}$。

2. 写出函数 $\ln\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ 的 Maclaurin 级数。

3. 求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$。

4. 设 $f(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 上连续可微，$f'(x)$ 单调递增，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=+\infty$。求证：$\int_2^{+\infty}\cos(f(x))\,dx$ 收敛。

5. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2>0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，求 $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y),\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)$。

6. 设正数列 $\{a_n\}$ 单调递减，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散，讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{1+a_n}\right)^n$ 的敛散性。

7. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\sqrt{\ln(1+\frac{1}{n})}\right)$的敛散性。

8. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛，求证：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{x}}$ 在 $x\geq\lambda$ 时收敛。

二. （12 分）讨论积分 $\int_0^1 x^p\cos\frac{1}{x}dx$ 的敛散性，条件收敛性和绝对收敛性。

三. （10 分）讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\sin\frac{1}{n^p}(p>0)$ 的条件收敛性与绝对收敛性。

四. （10 分）设 $f_n(x)=\frac{x}{1+x^{2n}},n=1,2,\cdots$，分别讨论 $\{f_n(x)\}$ 在 $[1-\lambda,1+\lambda]$ 和 $[1+\lambda,+\infty)$ 上的一致收敛性，其中 $0<\lambda<1$ 为常数。

五. （10 分）设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$，证明： $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续可微。

六. （8 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续， $\{g_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $g(x)$。求证： $\{f(g_n(x))\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(g(x))$。

七. （10 分）设 $f(x)=x^2-2\pi x, x\in[0,2\pi]$，求 f (x) 的 Fourier 级数，并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和。